Nội dung chính:

I. Kiến trúc phần mềm

Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic Model)

Mô hình đối tượng và quá trình phát triển nó là trọng tâm của những cuộc thảo luận trong chương trước. Mô hình đối tượng định nghĩa hệ thống theo khái niệm các thành phần tĩnh. Mô hình đối tượng miêu tả ứng xử mang tính cấu trúc và chức năng của các lớp. Mặc dầu vậy, để mô hình hóa sự hoạt động thật sự của một hệ thống và trình bày một hướng nhìn đối với hệ thống trong thời gian hệ thống hoạt động, chúng ta cần tới **mô hình động (dynamic model**).

Trong UML, mô hình động đề cập tới các trạng thái khác nhau trong vòng đời của một đối tượng thuộc hệ thống. Phương thức ứng xử của một hệ thống tại một thời điểm cụ thể sẽ được miêu tả bằng các điều kiện khác nhau ấn định cho sự hoạt động của nó.

Một yếu tố hết sức quan trọng là cần phải hiểu cho được hệ thống sẽ đáp lại những kích thích từ phía bên ngoài ra sao, có nghĩa là chúng ta cần phải xác định và nghiên cứu những chuỗi các thủ tục sẽ là hệ quả của một sự kích thích từ ngoài. Cho việc này, ta cần tới mô hình động bởi trọng tâm của mô hình này là lối ứng xử phụ thuộc vào thời gian của các đối tượng trong hệ thống.

Chúng ta cần tới mô hình động bởi chúng ta cần thể hiện sự thay đổi xảy ra trong hệ thống dọc theo thời gian chạy. Công cụ miêu tả mô hình động là không thể thiếu ví dụ trong trường hợp các đối tượng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong thời gian hệ thống hoạt động. Điều đó có nghĩa là mặc dù đối tượng được tạo ra một lần, nhưng các thuộc tính của chúng chỉ dần dần từng bước nhận được giá trị. Ví dụ như một tài khoản đầu tư có kỳ hạn được tạo ra, nhưng tổng số tiền lãi cộng dồn của nó chỉ được tăng lên dần dần theo thời gian.

Các mô hình động cũng là yếu tố hết sức cần thiết để miêu tả ứng xử của một đối tượng khi đưa ra các yêu cầu hoặc thực thi các tác vụ. Cả tác vụ lẫn dịch vụ, theo định nghĩa, đều là các hoạt động động và vì thế mà chỉ có thể được biểu diễn qua một mô hình động.

II. Thiết kế kiến trúc

Các thành phần của mô hình động

Đối tượng trong các hệ thống giao tiếp với nhau, chúng gửi thông điệp (message) đến nhau. Ví dụ một đối tượng khách hàng là John gửi một thông điệp mua hàng đến người bán hàng là Bill để làm một việc gì đó. Một thông điệp thường là một lệnh gọi thủ tục mà một đối tượng này gọi qua một đối tượng kia. Các đối tượng giao tiếp với nhau ra sao và hiệu ứng của sự giao tiếp như thế được gọi là **khía cạnh động** của một hệ thống, ý nghĩa của khái niệm này là câu hỏi: các đối tượng cộng tác với nhau qua giao tiếp như thế nào và các đối tượng trong một hệ thống thay đổi trạng thái ra sao trong thời

gian hệ thống hoạt động. Sự giao tiếp trong một nhóm các đối tượng nhằm tạo ra một số các lệnh gọi hàm được gọi là **tương tác** (**interaction**), tương tác có thể được thể hiện qua ba loại biểu đồ: biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram), biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram) và biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).

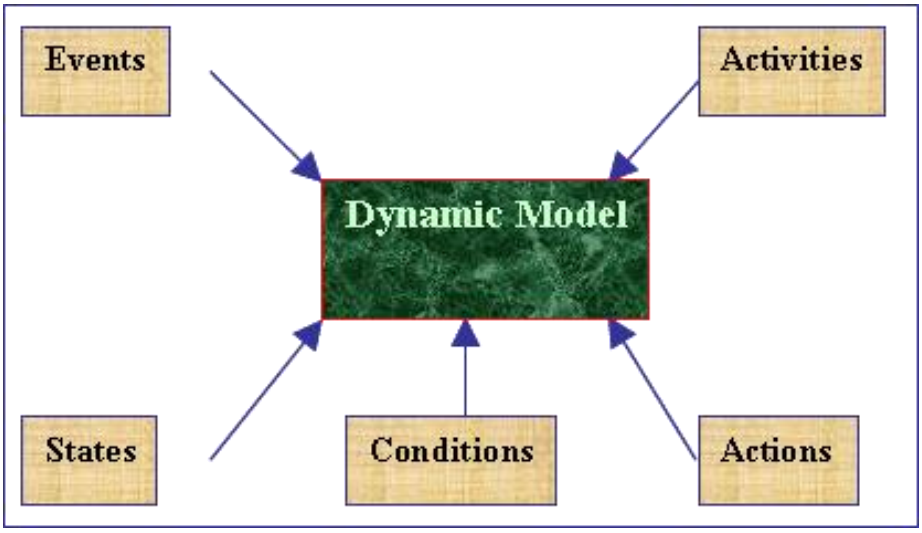
Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập tới bốn loại biểu đồ động của UML:

- **Biểu đồ trạng thái:** miêu tả một đối tượng có thể có những trạng thái nào trong vòng đời của nó, ứng xử trong các trạng thái đó cũng như các sự kiện nào gây ra sự chuyển đổi trạng thái, ví dụ, một tờ hóa đơn có thể được trả tiền (trạng thái đã trả tiền) hoặc là chưa được trả tiền (trạng thái chưa trả tiền).
- **Biểu đồ tuần tự:** miêu tả các đối tượng tương tác và giao tiếp với nhau ra sao. Tiêu điểm trong các biểu đồ tuần tự là thời gian. Các biểu đồ tuần tự chỉ ra chuỗi của các thông điệp được gửi và nhận giữa một nhóm các đối tượng, nhằm mục đích thực hiện một số chức năng.
- **Biểu đồ cộng tác:** cũng miêu tả các đối tượng tương tác với nhau ra sao, nhưng trọng điểm trong một biểu đồ cộng tác là sự kiện. Tập trung vào sự kiện có nghĩa là chú ý đặc biệt đến mối quan hệ (nối kết) giữa các đối tượng, và vì thế mà phải thể hiện chúng một cách rõ ràng trong biểu đồ.
- **Biểu đồ hoạt động:** là một con đường khác để chỉ ra tương tác, nhưng chúng tập trung vào công việc. Khi các đối tượng tương tác với nhau, các đối tượng cũng thực hiện các tác vụ, tức là các hoạt động. Những hoạt động này cùng thứ tự của chúng được miêu tả trong biểu đồ hoạt động.

Vì biểu đồ tuần tự, biểu đồ cộng tác lẫn biểu đồ hoạt động đều chỉ ra tương tác nên thường bạn sẽ phải chọn nên sử dụng biểu đồ nào khi lập tài liệu cho một tương tác. Quyết định của bạn sẽ phụ thuộc vào việc khía cạnh nào được coi là quan trọng nhất.

Ngoài cấu trúc tĩnh và ứng xử động, hướng nhìn chức năng cũng có thể được sử dụng để miêu tả hệ thống. Hướng nhìn chức năng thể hiện các chức năng mà hệ thống sẽ cung cấp. Trường hợp sử dụng chính là các lời miêu tả hệ thống theo chức năng; chúng miêu tả các tác nhân có thể sử dụng hệ thống ra sao. Như đã đề cập từ trước, trường hợp sử dụng bình thường ra được mô hình hóa trong những giai đoạn đầu tiên của quá trình phân tích, nhằm mục đích miêu tả xem tác nhân có thể muốn sử dụng hệ thống như thế nào. Mô hình trường hợp sử dụng chỉ nên nắm bắt duy nhất khía cạnh tác nhân sử dụng hệ thống, không nên đề cập khía cạnh hệ thống được xây dựng bên trong ra sao. Lớp và các tương tác trong hệ thống thực hiện trường hợp sử dụng. Tương tác được miêu tả bởi các biểu đồ tuần tự, biểu đồ cộng tác và hoặc/và biểu đồ hoạt động, tức là có một sự nối kết giữa hướng nhìn chức năng và hướng nhìn động của hệ thống. Các lớp được sử dụng trong việc thực thi các trường hợp sử dụng được mô hình hóa và miêu tả qua các biểu đồ lớp và biểu đồ trạng thái (một biểu đồ trạng thái sẽ được đính kèm cho một lớp, một hệ thống con hoặc là một hệ thống). Trường hợp sử dụng và các mối quan hệ của chúng đến tương tác đã được miêu tả trong chương 3 (trường hợp sử dụng).

Nhìn chung, một mô hình động miêu tả năm khía cạnh căn bản khác nhau:



Hình 1- Các thành phần của mô hình động

Các thành phần kể trên sẽ được đề cập chi tiết hơn trong các phần sau.

Ngoài ra, một mô hình động cũng còn được sử dụng để xác định các nguyên tắc chuyên ngành (business rule) cần phải được áp dụng trong mô hình. Nó cũng được sử dụng để ấn định xem các nguyên tắc đó được đưa vào những vị trí nào trong mô hình.

Một vài ví dụ cho những nguyên tắc chuyên ngành cần phải được thể hiện trong mô hình động:

- Một khách hàng không được quyền rút tiền ra nếu không có đủ mức tiền trong tài khoản.
- Những món tiền đầu tư có kỳ hạn không thể chuyển sang một tên khác trước khi đáo hạn.
- Giới hạn cao nhất trong một lần rút tiền ra bằng thẻ ATM là 500 USD.

III. Các cơ chế chính

1. Ưu điểm chính của mô hình động:

Bất cứ khi nào có những ứng xử động cần phải được nghiên cứu hoặc thể hiện, chúng ta sẽ phải dùng đến mô hình động.

Mô hình động đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những trường hợp như:

- Các hệ thống mang tính tương tác cao
- Hệ thống có sử dụng các trang thiết bị ngoại vi có thể gọi nên các ứng xử của hệ thống.

Mô hình động không tỏ ra thật sự hữu hiệu trong trường hợp của các hệ thống tĩnh. Ví dụ một hệ thống chỉ nhằm mục đích nhập dữ liệu để lưu trữ vào một ngân hàng dữ liệu.

Một mô hình động tập trung vào các chuỗi tương tác (biểu đồ cộng tác) và vào yếu tố thời gian của các sự kiện (biểu đồ tuần tự). Một mô hình động có thể được sử dụng cho mục đích thể hiện rõ ràng theo thời gian hoạt động của hệ thống nếu trong thời gian này có những đối tượng:

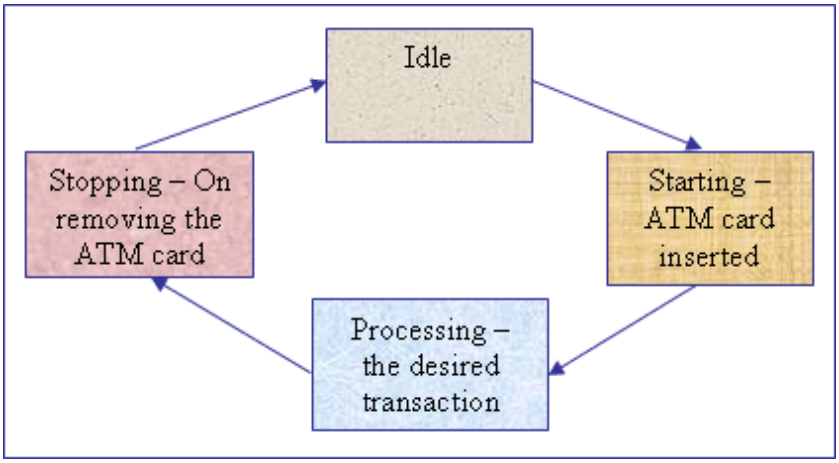
- Được tạo ra
- Bị xóa đi
- Được lưu trữ
- Bị hủy

Hãy quan sát trường hợp rút tiền mặt và tương tác của khách hàng đối với nhà băng:

- Khách hàng điền tất cả các chi tiết cần thiết vào giấy yêu cầu rút tiền mặt.
- Khách hàng đưa giấy yêu cầu đó cho một nhân viên phát thẻ xếp hàng.
- Nhân viên phát thẻ ghi số của giấy yêu cầu rút tiền vào danh sách.
- Động tác ghi số của giấy yêu cầu rút tiền được thực hiện tuần tự, tương ứng với những số thẻ tuần tự được phát ra.
- Một tấm thẻ xếp hàng (token) được trao cho khách hàng.
- Khách hàng đi vào hàng xếp, chờ nhân viên bên casse gọi đúng số thẻ của mình.
- Song song với quá trình chờ của khách hàng, giấy yêu cầu rút tiền của anh ta trải qua nhiều giai đoạn trong nội bộ nhà băng.
- Chữ ký của khách hàng trên giấy yêu cầu rút tiền được thẩm tra.
- Giấy yêu cầu được xem xét về phương diện số tài khoản và mức tiền trong tài khoản.
- Nếu một trong hai điều kiện trên không được thỏa mãn, quá trình rút tiền mặt sẽ bị chặn lại hoặc là được sửa đổi và tiếp tục.
- Khi cả hai điều kiện nêu trên được thỏa mãn, giấy yêu cầu rút tiền mặt sẽ được đưa đến cho nhân viên ngồi bên casse, nơi khách hàng sẽ được gọi tới tuần tự dựa theo số thẻ xếp hàng.
- Nhân viên bên casse đưa tiền mặt cho khách hàng.

Lối ứng xử trong việc rút tiền mặt là mang tính động. Suốt quá trình rút tiền mặt, tương tác và trình tự của quá trình phụ thuộc vào một số các điều kiện xác định. Loại ứng xử này không thể được thể hiện qua mô hình đối tượng, đây là trường hợp ta cần đến mô hình động.

Mô hình động cũng tỏ ra hữu dụng trong trường hợp có những trang thiết bị trải qua tuần tự các bước trong một vòng lặp và tiến trình phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định. Ví dụ một đối tượng mô hình hóa lối ứng xử của một máy rút tiền mặt tự động (ATM). Máy ATM lần lượt đi qua các bước của một vòng lặp mang tính thủ tục (chức năng), bắt đầu từ việc một thẻ ATM được đút vào trong máy, xử lý các yêu cầu do khách hàng đưa ra, dừng lại và chờ yêu cầu giao dịch khác, rồi sau đó quay trở lại trạng thái ban đầu (đứng yên) sau khi thẻ ATM đã được rút ra ngoài.



Hình 2- Mô hình động của máy rút tiền ATM

2. Sự kiện và thông điệp (Event & Message)

a- Sự kiện (Event):

Một trong những thành phần quan trọng bậc nhất của một đối tượng là sự kiện. Một sự kiện là một sư kích thích được gửi từ đối tượng này sang đối tượng khác.

Một sự kiện là một việc sẽ xảy ra và có thể gây ra một hành động nào đó. Ví dụ như khi bạn bấm lên nút *Play* trên máy CD-Player, nó sẽ bắt đầu chơi nhạc (giả sử rằng CD-Player có điện, trong máy có đĩa CD và nói chung là dàn CD-Player hoạt động tốt). Sự kiện ở đây là bạn nhấn lên nút *Play*, và hành động ở đây là bắt đầu chơi nhạc. Nếu có một sự nối kết được định nghĩa rõ ràng giữa sự kiện và hành động, người ta gọi nó là **quan hệ nhân quả** (**Causality**). Trong công nghệ phần mềm, chúng ta thường chỉ mô hình hóa các hệ thống mang tính nhân quả, nơi sự kiện và hành động được nối kết với nhau. Một phản ví dụ của quan hệ nhân quả: bạn lái xe trên xa lộ với tốc độ quá nhanh, cảnh sát ngăn xe lại. Đây không phải là nhân quả bởi hành động ngăn bạn lại của cảnh sát không chắc chắn bao giờ cũng xảy ra; vì thế mà không có một sự nối kết được định nghĩa rõ ràng giữa sự kiện (lái xe quá nhanh) và hành động (ngăn xe). Trong mô hình hóa, vậy là ta quan tâm đến sự kiện theo nghĩa là bất kỳ hành động nào khiến hệ thống phản ứng theo một cách nào đó.

Quan sát ví dụ một nhà băng lẻ, ta có một vài ví dụ về sự kiện như sau:

- Điền một tờ giấy yêu cầu rút tiền.
- Sự đáo hạn một tài khoản đầu tư có kỳ hạn.
- Kết thúc một hợp đồng trước kỳ hạn.
- Điền một giấy yêu cầu mở tài khoản.

UML biết đến tất cả bốn loại sự kiện:

- Một điều kiện trở thành được thỏa mãn (trở thành đúng)
- Nhận được một tín hiệu ngoại từ một đối tượng khác
- Nhận được một lời gọi thủ tục từ một đối tượng khác (hay từ chính đối tượng đó).
- Một khoảng thời gian xác định trước trôi qua.

Xin chú ý rằng cả các lỗi xảy ra cũng là sự kiện và có thể mang tính hữu dụng rất lớn đối với mô hình.

Sự kiện độc lập và sự kiện phụ thuộc

Các sự kiện có thể mang tính độc lập hay liên quan đến nhau. Có một số sự kiện, theo bản chất, phải đi trước hoặc là xảy ra sau các sự kiện khác. Ví dụ:

- Điền các chi tiết trong một tờ yêu cầu rút tiền mặt sẽ dẫn tới việc nhận được một số thẻ xếp hàng.
- Sự đáo hạn của một tài khoản đầu tư có kỳ hạn sẽ dẫn đến động tác gia hạn hoặc rút tiền mặt.
- Điền các chi tiết trong một giấy yêu cầu mở tài khoản sẽ dẫn tới việc phải nộp một khoản tiền tối thiểu (theo quy định) vào tài khoản.

Các sự kiện độc lập là những sự kiện không được nối kết với nhau trong bất kỳ một phương diện nào. Ví dụ:

- Rút tiền mặt và đưa tiền vào tài khoản là các sự kiện độc lập với nhau.
- Mở một tài khoản đầu tư có kỳ hạn và mở một tài khoản giao dịch là độc lập với nhau.
- Kết thúc trước kỳ hạn một tài khoản đầu tư và việc mở một tài khoản đầu tư có kỳ hạn khác là độc lập với nhau.

Các sự kiện độc lập còn có thể được gọi là các sự kiện song song hay đồng thời. Bởi chúng không phụ thuộc vào nhau, nên các sự kiện này có thể xảy ra tại cùng một thời điểm.

Trong nhiều trường hợp, một sự kiện riêng lẻ trong phạm vi vấn đề sẽ được chuyển tải thành nhiều sự kiện trong hệ thống. Ví dụ: đưa giấy yêu cầu rút tiền mặt cho nhân viên phát thẻ xếp hàng sẽ có kết quả là một loạt các sự kiện nối tiếp.

Có những tình huống nơi một sự kiện riêng lẻ sẽ được nhận bởi nhiều đối tượng khác nhau và khiến cho chúng phản ứng thích hợp. Ví dụ như một lời đề nghị ngăn một tờ séc có thể đồng thời được gửi đến cho nhân viên thu ngân và nhân viên kiểm tra séc.

Sự kiện nội (internal) và sự kiện ngoại (external):

Sự kiện nội là các sự kiện xảy ra trong nội bộ hệ thống. Đây là các sự kiện do một đối tượng này gây ra đối với đối tượng khác. Ví dụ, tính toán tiền lãi cho một tài khoản đầu tư có kỳ hạn sẽ được nội bộ hệ thống thực hiện, tuân theo một đối tượng quan sát ngày tháng.

Sự kiện ngoại là những sự kiện được kích nên từ phía bên ngoài biên giới của hệ thống, ví dụ như sự kết thúc trước kỳ hạn một tài khoản đầu tư.

Sự kiện và lớp sự kiện:

Lớp sự kiện đối với sự kiện cũng như lớp đối với đối tượng bình thường. Lời định nghĩa xác định một loại sự kiện được gọi là một lớp sự kiện.

Lớp sự kiện ngoài ra còn có thể được phân loại:

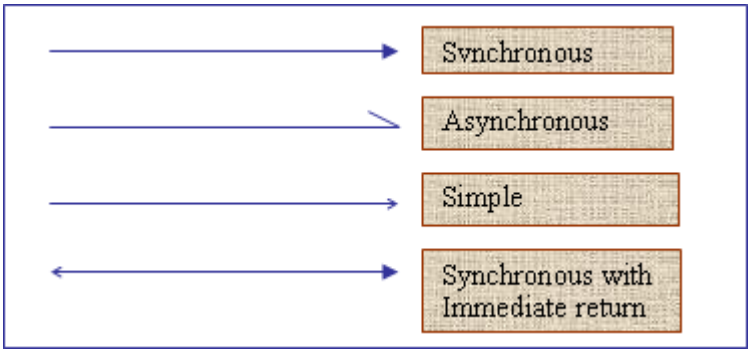
- *Các tín hiệu đơn giản*: Lớp sự kiện trong trường hợp này sẽ được thực thể hóa để chỉ ra một sự kiện hoặc là một tín hiệu của một sự kiện.
- *Các sự kiện chuyển tải dữ liệu*: thường thì một sự kiện có khả năng và chuyển tải dữ liệu. Tất cả các sự kiện cần phải "biết đến" các đối tượng sẽ nhận được sự kiện này. Thông tin về người nhận sự kiện được gọi là thông tin nhận diện. Nói một cách khác, yếu tố nhận diện xác định các đối tượng sẽ nhận sự kiện. Bên cạnh đó, còn có thể có các dữ liệu bổ sung thuộc về các đối tượng khác, không nhất thiết phải là đối tượng gửi hay nhận sự kiện.

Về mặt nguyên tắc, các sự kiện thuộc dạng phát tin (**Broadcast**) sẽ được truyền đến cho tất cả các đối tượng. Nếu sự kiện này là không quan trọng đối với đối tượng nào đó trong trạng thái hiện thời của nó thì đối tượng sẽ bỏ qua sự kiện.

b- Thông điệp (Message):

Trong lập trình hướng đối tượng, một tương tác giữa hai đối tượng được thực thi dưới dạng thông điệp được gửi từ đối tượng này sang đối tượng khác. Trong ngữ cảnh này, yếu tố quan trọng là không nên hiểu danh từ "thông điệp" quá chính xác theo nghĩa văn học bình thường. Một thông điệp ở đây thường được thực hiện qua một lệnh gọi thủ tục đơn giản (một đối tượng này gọi một thủ tục của một đối tượng khác); khi thủ tục đã được thực hiện xong, quyền điều khiển được trao trở về cho đối tượng gọi thủ tục cùng với giá trị trả về. Một thông điệp mặt khác cũng có thể là một thông điệp thực thụ được gửi qua một số cơ chế giao tiếp nào đó, hoặc là qua mạng hoặc là nội bộ trong một máy tính, đây là điều thường xảy ra trong các hệ thống thời gian thực. Thông điệp được thể hiện trong tất cả các loại biểu đồ động (tuần tự, cộng tác, hoạt động và trạng thái) theo ý nghĩa là sự giao tiếp giữa các đối tượng. Một thông điệp được vẽ là một được thẳng với mũi tên nối giữa đối tượng gửi và đối tượng nhận thông điệp. Loại mũi tên sẽ chỉ rõ loại thông điệp.

Hình 3 chỉ rõ các loại thông điệp được sử dụng trong UML.



Hình 3- Các ký hiệu của các kiểu thông điệp

- ***Thông điệp đơn giản (simple)*:** Chỉ miêu tả đơn giản chiều điều khiển. Nó chỉ ra quyền điều khiển được trao từ đối tượng này sang cho đối tượng khác mà không kèm thêm lời miêu tả bất kỳ một chi tiết nào về sự giao tiếp đó. Loại thông điệp này được sử dụng khi người ta không biết các chi tiết về giao tiếp hoặc coi chúng là không quan trọng đối với biểu đồ.
- ***Thông điệp đồng bộ* (*synchronous*):** thường được thực thi là một lệnh gọi thủ tục. Thủ tục xử lý thông điệp này phải được hoàn tất (bao gồm bất kỳ những thông điệp nào được lồng vào trong, được gửi như là một thành phần

của sự xử lý) trước khi đối tượng gọi tiếp tục thực thi. Quá trình trở về có thể được chỉ ra dưới dạng thông điệp đơn giản.

- ***Thông điệp không đồng bộ* (*asynchronous*):** đây là dạng điều khiển trình tự không đồng bộ, nơi không có một sự trở về đối với đối tượng gọi và nơi đối tượng gửi thông điệp tiếp tục quá trình thực thi của mình sau khi đã gửi thông điệp đi, không chờ cho tới khi nó được xử lý xong. Loại thông điệp này thường được sử dụng trong các hệ thống thời gian thực, nơi các đối tượng thực thi đồng thời.

Thông điệp đơn giản và thông điệp đồng bộ có thể được kết hợp với nhau trong chỉ một đường thẳng chỉ thông điệp với mũi tên chỉ thông điệp đồng bộ ở một phía và mũi tên chỉ thông điệp đơn giản ở phía kia. Điều này chỉ rõ rằng sự trả về được xảy ra hầu như ngay lập tức sau lệnh gọi hàm.